



Summer School 2026

Curious Minds Software Summer School
ASSIGNMENT

D I G I T A L T W I N X C F D Q Z
 M O P P R O C E S A R E B F E A V
 K I N E M A T I C A J L W P L M B
 Z W D S P Y H D F 5 A T R N O P Y
 S O L V E R E X M U L T I F I Z I
 Q M E S H I N G I U J Y T K R L C
 V I B R O A C U S T I C A N M B A
 T R A N S F O R M A T A L K H I J
 O P T I M I Z A R E W X R O M S T
 G P U A A N A L I Z A P P O S T O
 G E O M E T R I E Y U R L O P A S
 C O S I M U L A T I O N E X V C M
 T O P O L O G Y E D E S I G N H U

CAD & STRUCTURI

Modelare geometrică avansată, discretizare spațială și analiza comportamentului (mecanic, acustic, termic, durabilitate etc).

⇒ FLUIDE & DINAMICĂ

Simularea computerizată a fenomenelor aero-termo-fluidice și a sistemelor fizice.

↗ PROCESARE SEMNAL & ALGORITMI

Achiziția și procesarea datelor, optimizare matematică și dezvoltare de modele simplificate pentru fenomene complexe.

DIGITAL TWINS & PLATFORME

Crearea de replici virtuale ale sistemelor fizice care funcționează în timp real, accelerare pe GPU și fluxuri mari de date.

Optimizare în inginerie prin elemente de Cloud și ML

Pornind de la cuvintele cheie sugerate de noi, acest assignment implică identificarea unei probleme specifice. Obiectivul este de a propune o soluție tehnică interesantă pentru un **use case relevant** din domeniu. Se încurajează o abordare proactivă în definirea problemei și în elaborarea soluției.

Termen: 28 August 2026, ora 13.00.

- 1. Identifică o problemă:** Alege un domeniu și găsește o problemă inginerască specifică sau o oportunitate de îmbunătățire/automatizare. *Vă rugăm să ne contactați odată ce ați identificat aria de interes și o potențială problemă, pentru a discuta și a valida direcția aleasă.*
- 2. Propune o soluție:** Dezvoltă o idee care să aplice concepte și tehnici din domeniul ales, dar și elemente studiate în timpul școlii de vară.
- 3. Argumentează și vizualizează:** Explică de ce soluția ta este relevantă și ce beneficii aduce.
- 4. Pregătește prezentarea:** Timp asociat - 10 minute. Prezentarea va accentua în mod explicit **problematika identificată și soluția tehnică propusă.**